



TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO



Práctica cero: Mecánica pulmonar

Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Ingeniería Biomédica

Tecnológico Nacional de México [TecNM - Tijuana], Blvd. Alberto Limón Padilla s/n, C.P. 22454, Tijuana, B.C., México

Table of Contents

Información general.....	1
Datos de la simulación.....	1
Respuesta al escalón.....	2
Respuesta al impulso.....	2
Respuesta a la rampa.....	2
Respuesta a la función sinusoidal.....	2
Función: Respuestas de la simulación.....	2

Información general



Nombre del alumno: Carolina Gamez Flores

Número de control: 23212193

Correo institucional: l23212193@tectijuana.edu.mx

Asignatura: **Modelado de Sistemas Fisiológicos**

Docente: **Dr. Paul Antonio Valle Trujillo**; paul.valle@tectijuana.edu.mx

Datos de la simulación

```
clc; clear; close all; warning('off','all')
open_system('sistema')
parameters.StopTime = '10';
```

```
parameters.Solver = 'ode15s';
parameters.MaxStep = '1e-3';
% set_param('sistema/PA(t): CE/PA', 'VectorFormat', '1-D array')
```

Respuesta al escalón

```
set_param('sistema/S1', 'sw', '1')
set_param('sistema/Pao(t)', 'sw', '1')
x1 = sim('sistema', parameters);
plotsignals(x1.t, x1.Pao, x1.PA, x1.PID, 'Step')
```

Respuesta al impulso

```
set_param('sistema/S1', 'sw', '0')
set_param('sistema/Pao(t)', 'sw', '1')
x2 = sim('sistema', parameters);
plotsignals(x2.t, x2.Pao, x2.PA, x2.PID, 'Impulse')
```

Respuesta a la rampa

```
set_param('sistema/S2', 'sw', '1')
set_param('sistema/Pao(t)', 'sw', '0')
x3 = sim('sistema', parameters);
plotsignals(x3.t, x3.Pao, x3.PA, x3.PID, 'Ramp')
```

Respuesta a la función sinusoidal

```
set_param('sistema/S2', 'sw', '0')
set_param('sistema/Pao(t)', 'sw', '0')
x4 = sim('sistema', parameters);
plotsignals(x4.t, x4.Pao, x4.PA, x4.PID, 'Sinusoidal')
```

Función: Respuestas de la simulación

```
function plotsignals(t, Pao, PA, PID, signal)
    set(gcf, 'color', 'w')
    set(gcf, 'units', 'inches', 'position', [1,1,7,3.5])
    set(gca, 'fontname', 'times new roman', 'fontsize', 11)
    hold on; grid off; box on;
    clr1 = ([246, 36, 119])/255;
    clr2 = ([255, 173, 238])/255;
    clr3 = ([146, 0, 58])/255;
    order = [clr1; clr2; clr3]; colororder(order)

    plot(t, Pao, '-', t, PA, '--o', t, PID, '--
x', 'LineWidth', 1.5, 'MarkerSize', 5, 'MarkerIndices', ...
        1:1e3:length(t));
```

```

L = legend('$P_{ao}(t)$', '$P_A(t)\\%', '$PID(t)$');

set(L, 'interpreter', 'latex', 'location', 'northeastoutside', 'orientation', 'vertical')
title(L, [signal, 'input'])

xlabel('$s$', 'Interpreter', 'latex')
ylabel('$V_i(t)$ [V]', 'Interpreter', 'latex')

xlim([-0.5 10]); xticks(0:1:10)

if signal == "Step"
    ylim([0 1.2]); yticks(0:0.1:1.2)
elseif signal == "Impulse"
    ylim([-0.2 1.2]); yticks(-0.2:0.1:1.2)
elseif signal == "Ramp"
    ylim([-0.1 1.1]); yticks(-0.1:0.1:1.1)
elseif signal == "Sinusoidal"
    ylim([-1.2 1.2]); yticks(-1.2:0.2:1.2)
end

exportgraphics(gcf, [_matlab.pdf], 'contenttype', 'vector')

end

```